

学途智伴

对话示例文档

交互流程与技术架构

从学习记录，到复习方向

设计灵感与用户痛点

学途智伴的设计灵感来自日常学习生活。使用错题本整理试卷和作业时，我发现三个问题：

01 | 整理耗时

抄题、拍照和分类占用大量时间，真正用于理解错误和订正的时间被挤压。

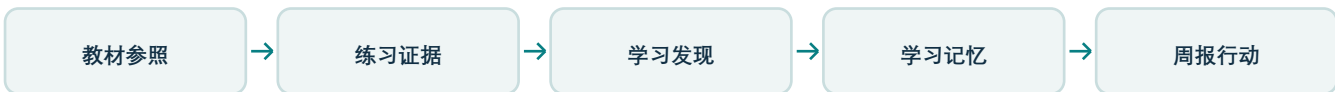
02 | 问题分散

错题按页保存，难以联系教材知识，也不容易发现不同题目背后的共同问题。

03 | 复习缺少重点

记录越来越多，却难判断哪些问题应优先处理、哪些步骤已有变化，以及下一步怎样练习。

因此，我设计了学途智伴：以教材建立知识参照，把练习中的原始作答转化为有依据的学习发现，经用户确认保留学习记忆，再通过周报形成复习重点与行动建议。



内容导航

第一部分说明怎样使用，第二部分解释系统怎样工作。

第一部分 交互流程

01 教材上传与知识整理 03

1.1 操作入口 1.2 教材摘要 Skill 1.3 知识地图

02 练习导入、切题与重点确认 04

2.1 材料上传 2.2 OCR 切题 2.3 第一次人工确认

03 智能体分析与学习记忆 05

3.1-3.3 任务上下文、分析方法与结构化输出（第 5 页）

3.4-3.6 结果确认、记忆保存与后续调用（第 6 页）

04 周报生成 07

4.1-4.3 生成操作、记忆调取与证据目录（第 7 页）

4.4-4.6 聚合见解、行动建议与报告保存（第 8 页）

第二部分 技术架构

05 系统架构与 AI 能力 09

5.1 架构与组件调用（第 9-10 页） 5.2 Hermes 与 Skills（第 11 页）

5.3 方法迭代 5.4 核心技能（第 12 页）

06 开发过程与关键改进 13

6.1 开发流程 6.2 设计选择（第 13 页）

07 Demo 与 App 的打开方式 14

7.1 Demo 演示入口 7.2 App 真实版本 7.3 使用准备

08 真实运行、反思与 AI 协作 15

8.1 真实运行与反思 8.2 AI 辅助开发（第 15 页）

教材上传与知识整理

把教材组织成后续分析可以引用的知识参照。

1.1 操作入口与材料信息

在 Demo 的“学习内容理解”中，用户填写学科、年级、资料标题及页码范围，点击“选择 PDF 文件”进入示例教材状态，再点击“分析教材”，查看章节、学习单元和知识点的组织方式。该页面用预置材料呈现教材上传与摘要流程；App 使用已完成离线整理并发布的知识地图。

1.2 教材摘要 Skill 如何组织内容

教材摘要 Skill (textbook_summary) 规定整理方法和输出结构。离线整理时，将教材信息与提取后的文字交给 Hermes，按照章节划分学习单元，再提炼知识点名称、内容概括及其所属位置。对于材料中无法确定的内容，保留核对标记，由人工对照教材确认。

整理结果保留教材身份、章节层级和知识点之间的关系。这样，后续分析既能找到某个知识点，也能知道它处于什么学习单元，而不必每次将整份教材重新放入任务。



1.3 从摘要到可追溯的知识地图

教材摘要采用 textbook_content_summary 结构；当前知识地图采用 textbook_knowledge_map 结构。整理结果按地图规范转换并校验后发布。地图身份、版本和知识点编号共同确定引用位置，使题目记录与分析结果使用一致的知识参照。

应用读取地图时核对文件摘要值与版本登记，保证使用的文件与登记版本一致。分析任务再提取相关节点，作为解释概念、关联题目和组织复习建议的上下文；对学习问题的判断仍以学生实际作答为依据。

练习导入、切题与重点确认

保留原始作答，并在分析前确定可靠的输入。

2.1 上传练习材料

用户进入 App 的“练习导入与确认”，选择清晰的试卷或作业图片。图片应保留题干、自己的演算及必要批改，便于同时查看题目要求和实际处理过程。选择图片后，页面显示上传与识别进度，处理完成后进入本次材料的确认界面。

2.2 OCR 切题与结构化记录

浏览器把图片提交给 Express 后端。后端保存材料记录，通过腾讯云 SDK 调用 QuestionSplitOCR，取得题目区域和识别文字，再整理为带有题号、题干、作答及区域坐标的题目记录。OCR 负责图像识别，后续智能体负责学习分析。

区域坐标将页面中的题目记录与原图位置联系起来。用户可以对照图像核查识别内容，尤其注意公式、负号、根号范围和手写步骤；题目编号则把材料、确认结果与后续发现连接起来。



2.3 第一次重点人工确认

用户勾选需要分析的题目；没有识别到作答时，可按页面提示补录，并填写必要备注，然后点击“保存错题确认”。原始错误步骤应保留，订正答案与原作答分清，使分析能够定位问题发生的位置。

这次确认用于降低识别错误、材料遗漏和选题偏差对分析的影响。确认结果保存后，应用按本次选择组织题干、作答和备注，交给学习内容分析任务；未选择的题目保留在材料记录中。

智能体分析：从证据到发现

先解释本次作答，再提出值得保留的学习线索。

3.1 启动任务与组织上下文

用户进入“分析与记忆”，选择已完成重点题确认的材料，点击“开始分析”。后端读取题干、原始作答、备注和相关教材节点，并筛选有关的已接受记忆，组织成结构化输入。随后在服务器上启动 Hermes，加载指定 Skill，通过 DeepSeek 模型 API 完成理解、分析与生成。

3.2 学习内容分析 Skill 的处理顺序

- 1. 核对证据。** 检查题目要求与作答是否对应，区分学生演算、批改信息和备注，明确哪些内容可以支持判断。
- 2. 定位具体问题。** 对照实际步骤解释主要问题，同时保留已做对的部分；只有最终答案时，说明正确关系并保留错因未知。
- 3. 联系知识与历史。** 用教材节点解释相关概念，参考必要的历史观察。比较以新的作答为准，明确判断适用于哪道题、哪个步骤。
- 4. 形成发现与建议。** 生成有来源的局部发现，给出与原题直接相关的行动，再判断是否存在值得用户确认的记忆候选。

3.3 结构化输出与结果检查

这一处理方法在当前 App 中由“已确认错题分析”Skill 执行。输出以 JSON 组织，每条 finding 对应一道题，记录发现内容、作答依据、问题类型、确定程度、教材关联、行动建议及候选记忆。应用检查字段、题目关联和引用后，将结果保存并展示为分析卡片。

学习证据是材料事实，学习发现是对事实的解释，记忆候选则是可能值得以后参考的观察。将这三层分开，可以让用户检查结论从哪里来，再决定是否保留。

分析结果确认与学习记忆

由用户决定哪些观察进入后续学习上下文。

3.4 第二次重点人工确认

分析完成后，用户阅读发现内容、作答依据和建议，对照原题判断是否符合自己的实际情况。在待确认记忆区域，对认可的观察选择“接受”，对不适合保留的候选选择“忽略”。接受决定保存后，该观察才成为后续任务可调用的学习记忆。



第一次确认检查输入，第二次确认检查模型提出的观察。两次确认分别减少输入错误与分析偏差继续传播，保留学生对自己学习记录的判断权。用户接受某条记忆后，后续分析仍应结合新的作答重新核对。

3.5 记忆保存哪些信息

记录层次	保存内容	后续用途
学习发现	本次问题、原始依据、知识关联与行动建议	解释本题，并进入本周综合
记忆决定	候选内容、接受状态、来源题目与分析记录	明确哪些观察经用户认可
已接受记忆	可供复用的观察及来源关系	作为后续分析与周报的比较线索

3.6 记忆怎样进入下一次任务

SQLite 保存业务记录。新任务到来时，应用按用户和学科读取已接受记忆，再依据知识点关联及文本匹配筛选有关内容，随当前材料交给 Hermes。模型由此获得有来源的历史上下文，持续性来自应用的数据保存与任务组织。

未被接受为记忆的学习发现，仍可参与本周报告；接受记忆也不等于已经执行建议。这样既保留本周材料的完整性，又避免把一次判断变成固定标签。

周报生成：调取本周材料与记忆

以自然周为周期，将分散记录整理为统一的分析上下文。

4.1 定期回顾与生成操作

用户可在每周学习整理时进入“周报与打印”，点击“生成周报”。应用汇总服务器当前自然周的学习记录，任务完成后保存报告；用户可查看、打印，并选择其他周期的历史报告。当前入口由用户触发，按周进行定期回顾。

4.2 周报调用哪些信息

上下文	选取方式与作用
本周学习发现	按同一用户、同一学科和自然周读取；同一题保留对应的最新分析，避免重复生成增加证据数量。
原题与实际作答	回查题干、学生演算和已有备注，让周报能够核对先前分析的依据。
行动与记忆决定	读取对应建议及候选的接受状态，理解已经提出什么、用户认可什么。
相关已接受记忆	按知识点与文本关联筛选，提供有来源的历史线索；同一来源的记忆与发现不重复计数。
教材知识节点	提供相关知识参照，帮助组织重点和说明复习方向。

4.3 建立可追溯的证据目录

后端生成报告范围 report_scope 与证据目录 evidence_catalog。范围说明周次及材料数量，目录将每条发现关联到题目、作答与来源。周报模型引用 evidence_ref，应用再将其转换为用户可阅读的证据详情。

这种组织方式让模型专注于综合判断，日期和数量由应用提供。单题分析、候选记忆与已接受记忆即使同时出现，也仍需回到原始题目核对其独立性。

周报生成：聚合见解与行动

让本周最重要的问题、变化和下一步清楚可见。

4.4 周报生成 Skill 如何综合

Hermes 加载周报生成 Skill (weekly_learning_report)，调用 DeepSeek 处理应用准备的上下文。Skill 首先要求核对发现与原始作答，再比较不同题目的处理过程，判断哪些证据能够共同支持一个学习重点。

综合方向	判断依据
重复问题	不同题目出现相同的可见处理错误，能够说明具体环节反复出现问题。
局部变化	按时间比较对应步骤，说明后一次做对了什么，同时保留仍存在的问题。
明确的单次问题	证据清楚且影响后续学习，可单独列为需要关注的重点。
仍需观察	答案或表现存在问题，但现有过程不足以确定原因，保留待观察事项。

聚合见解来自证据之间的联系，而不只是标签出现的次数。历史记忆帮助寻找值得比较的线索，本次作答决定判断是否成立；材料只有一次时，报告就围绕这次材料组织重点。

4.5 从重点到可执行建议

周报按“本周总览—关键见解—仍需观察—下一步行动”呈现，优先突出一至两个重点。每项行动说明要做什么、怎样做及如何检查，并关联支撑该行动的题目证据。用户可以展开依据，回到具体步骤理解复习安排。

4.6 报告保存与后续衔接

应用校验模型返回的结构、引用和行动关联，补充权威周次与证据详情后保存报告。新作答进入系统后，再成为下一次比较的依据。周报负责综合和建议，记忆更新仍经过用户决定；分析方法则通过开发者维护的 Skill 版本持续改进。

系统架构与 AI 能力

组件部署、真实调用链与智能体工作流程。

系统分为三个位置：学生设备上的浏览器、项目自己的腾讯云 VPS，以及外部 OCR 和大模型服务。VPS 是租用的云服务器，部署了网页服务、应用后端、Hermes 和数据存储；DeepSeek 模型本身不部署在这台 VPS 上。

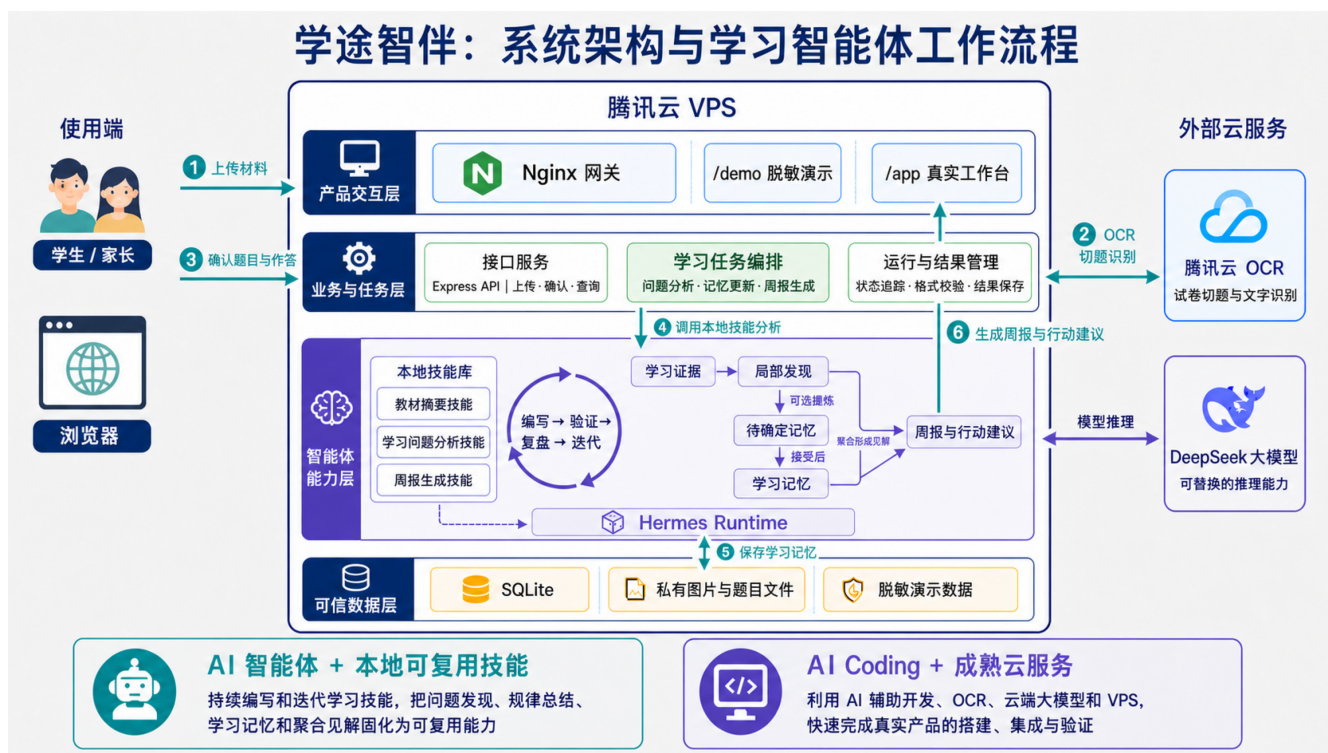


图 1：系统架构与学习智能体工作流程。教材知识底图先在线下整理并人工核对，线上不处理教材 PDF。/demo 为预置演示，/app 为真实工作台，两者数据与执行路径分开。

5.1 组件部署在哪里，怎样相互调用

浏览器、项目 VPS 与外部云服务共同完成一次学习任务。下一页按组件列出运行位置、调用接口与交换内容。

部署位置与组件调用

从浏览器请求到云端模型，再到结果保存。

能力或组件	部署 / 运行位置	谁调用它、通过什么接口	职责与交换的内容
Web 工作台	学生设备的浏览器；页面由 VPS 提供	学生操作页面，页面向后端发送 HTTP API 请求	上传图片、确认错题、查看任务和分析结果；不直接调用云端模型
Nginx 网关	项目 VPS	接收浏览器请求，提供网页并转发 API 请求	提供统一访问入口，分别承接演示和真实应用
Express 应用后端	项目 VPS	接收网页请求，分别调用 OCR、Hermes 和存储	组织任务、准备输入、检查输出、保存结果并返回页面
腾讯云 QuestionSplitOCR	外部腾讯云 OCR 服务	后端通过腾讯云 SDK 调用云 API	接收练习图片，返回题目区域及识别文字；不是 Hermes 内部的识图步骤
Hermes Agent	项目 VPS 上的本地程序	后端通过本地进程启动命令行任务，传入结构化数据并接收结果	加载指定 skill，结合本次材料组织模型任务；无需学生打开 Hermes 界面
项目自定义 skills	版本化文件随项目部署到 VPS	后端选择任务对应的 skill，由 Hermes 加载	保存分析步骤、判断边界和输出要求；不是另一个云服务
DeepSeek 大模型	外部模型服务	Hermes 通过配置的模型 API 调用	根据 skill 和任务材料完成理解、推理与生成；应用后端不直接调用它
SQLite 与私有文件	项目 VPS	应用在本机读写；不开放给浏览器或模型直接操作	保存题目、分析结果、记忆决定与报告，供后续任务按需取用

一次真实任务中，浏览器先把练习交给后端，后端调用 OCR，再将识别结果交学生确认。确认后，后端选择相关题目、教材知识和已接受记忆，连同指定 skill 交给 Hermes。Hermes 调用 DeepSeek 生成分析，应用检查结果后保存并展示。这里的“本地 Hermes”是相对 VPS 而言，不是运行在学生电脑上；模型推理仍通过网络完成。

Hermes 与可复用的 Skills

5.2 把验证过的经验固化为分析方法。

本项目使用 Hermes 的重点，不只是“替应用调用一次大模型”，而是把学习分析中逐步积累的经验整理为可复用、可检查、可修改的 skills。模型提供通用理解和推理能力，skill 则说明：在这个学习场景里，应当怎样使用这些能力。

一份 skill 可以理解为“分析方法手册”：需要哪些材料，先检查什么，怎样对照题目与学生作答，什么证据足以支持判断，什么时候应保留未知，以及怎样给出学生看得懂的结果。它主要以文字组织方法和要求，不是把每道题的答案写成固定程序，也不是重新训练模型权重。程序仍需检查格式与来源，开发者仍需检查数学和内容质量，不能只靠 skill 保证正确。

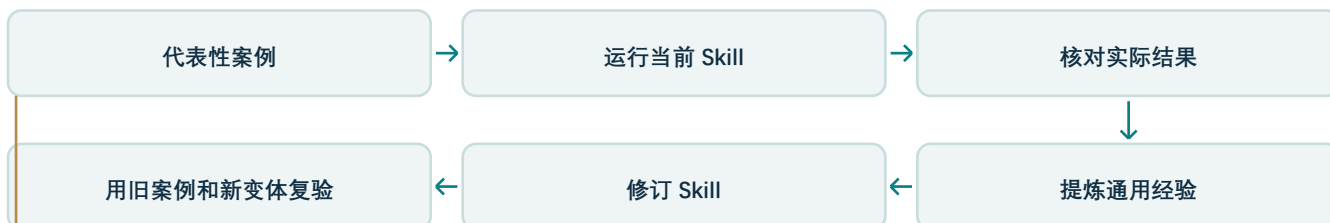
例如，实践发现模型可能根据一个错误答案补想学生未写出的步骤。值得沉淀的经验不是“记住这道题应该答什么”，而是更通用的方法：**先区分可见作答与推测；只有答案时，不把某条可能的错误过程当成事实**。再如，学生这次正确求出了 b ，却在后面算错，分析就应保留做对的部分，而不是沿用旧记忆笼统地说“仍然不会求 b ”。

这些经验写入 skill 后，后续任务可以沿用同一套分析方法，不必每次聊天重新解释。它们保存在项目文件中，开发者能够阅读、比较版本、修改和回退。更换模型时，这些方法仍可作为起点，但必须重新验证效果，不能假定表现不变。

Skills 的迭代与核心职责

5.3 运行、检查、修订、再验证。

经验不是让模型写出一份长提示词就自动获得，而是在有反馈的迭代中形成：



有改善才采用新版本，否则保留或回退

这个闭环中，先检查问题来自哪里：图片识别错了，就处理输入；题目与历史记录对应错了，就修正应用；分析方法有问题，才修改 skill。不能把所有问题都变成新增提示词。复验既看原来的问题是否改善，也看其他题目是否出现退步，保留失败记录，不把一次好答案当成稳定能力。

可持续积累的成果，是分析方法、代表性案例和验证记录，而不只是某次生成的漂亮答案。目前由开发者在 AI 辅助下完成这套迭代，再把选定的 skill 版本交给应用使用；不是每次学生使用后，智能体都会自动改写自己的技能。

这里还要区分两种积累：skills 保存“怎样分析”的通用方法，学生记忆保存“这个学生此前出现过什么”的个体线索。前者经过开发验证更新，后者经过学生接受后由应用保存。题目变多会增加可比较的证据，但不等于 skill 或模型已经自动学会了更好的方法。

上述是开发质量的反馈闭环。学生收到建议后，是否练习、是否有效、如何再调整，是另一条学习反馈闭环；当前提供建议和后续作答比较，尚未实现完整的行动执行与效果跟踪。

5.4 两个核心技能

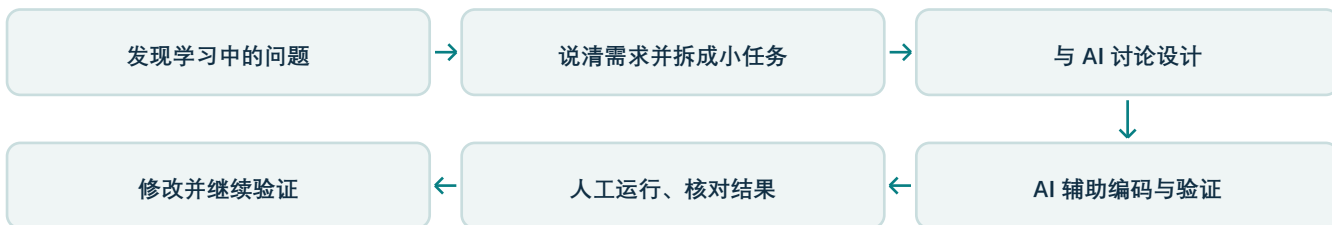
错题分析技能：看清这一次。 读取已确认错题的题干、学生作答和相关知识，生成有依据的学习发现、建议以及可选的记忆候选。先看实际步骤，不因为学生选了错题就编造错误原因。

周报生成技能：联系多次练习。 综合本周学习发现及其原始作答，参考必要的已接受记忆，区分重复问题、局部变化和原因未知，给出优先行动。单次答对某一步，不等于整个知识点已经掌握。

开发过程与关键改进

6.1 从想法到流程，6.2 从流程到设计选择。

从想法到可用流程



开发先从一条完整使用路径出发：学生上传练习、确认错题、阅读分析，再查看周报。围绕这条路径分别实现网页、数据保存和 AI 服务连接，用少量代表性题目检查每一步，最后再把它们串起来。

早期先用 Demo 和预置样例验证功能流程与交互，再逐步接入真实服务，避免在需求尚未清楚时就投入复杂部署和付费调用；接入后仍保留 Demo，方便稳定展示与比较。

设计中做出的三个选择

先做什么：把精力放在学习分析上。 图片识别交给成熟的 OCR 服务，教材知识先离线整理。学生确认错题后，系统再分析作答。这样既控制开发规模，也不要求 AI 一次包办教材处理、识别和判卷。

记住什么：保存线索，不给学生贴标签。 例如，一道题漏求一次函数中的 b ，能说明这次步骤不完整，却不能直接说明学生一直不理解截距。系统把可能值得关注的内容列为记忆候选，由学生决定是否保留；以后再遇到相关题目，仍要以新的作答为准。

怎样看变化：让周报回到题目本身。 只统计“二次根式错误两次”，还不足以说明两次错在同一处。周报同时读取分析记录和原始作答，比较具体步骤，再决定是不是重复问题、哪一步有变化。学生不需要先接受每条分析为记忆，才能把它纳入本周报告。

Demo 与 App 的打开方式

通过浏览器访问，按目的选择体验入口。

7.1 Demo 演示入口

<http://49.233.203.222/apps/xuetuzhiban/demo>

Demo 版本仅展示应用架构与示例数据，用于了解功能组织、页面结构及交互流程。

7.2 App 真实版本

<http://49.233.203.222/apps/xuetuzhiban/app/overview>

访问账号：xuetuzhiban 密码：xuetu2026。打开真实 App 后，在浏览器的登录提示中输入上述信息。真实 App 与 API 均已启用账号密码保护。

App 版本在 Demo 的基础上接入全部真实服务，包括材料上传、OCR 切题、智能体分析、学习记忆保存与周报生成。进入工作台后，可按下列顺序使用。用户无需在个人电脑上安装 Hermes，也无需配置模型密钥。

页面	操作
练习导入与确认	选择试卷或作业图片 → 查看切题结果 → 核对并勾选重点题 → 保存错题确认
分析与记忆	选择已确认材料 → 开始分析 → 阅读发现和依据 → 接受或忽略候选记忆
周报与打印	每周整理时点击生成周报 → 查看重点与证据 → 查看行动建议 → 按需打印

7.3 使用前准备

准备题干和作答清晰可见的 JPG 或 PNG 图片，单张原图不超过 7 MiB；移除无关的个人信息。在线处理依赖服务器与外部服务，任务运行时可在页面查看状态，完成后核对并保存自己的决定。

入口核对：2026-09-19，Demo 可直接访问；App 与 API 已启用账号密码保护，正确登录后可正常访问。

真实运行、反思与 AI 协作

8.1 检查分析质量，8.2 使用 AI 辅助开发。

一次真实的实践与反思

单题实践曾比较同一道题的两种输入：一种保留错误步骤，另一种只给最终答案。有步骤时，可以指出错误发生在哪里；只有答案时，模型却可能补想学生没有写出的过程。实践也发现，增加分析规则虽然能改善某些表述，却可能引出新的数学或证据问题。

因此，项目没有把“规则越多、解释越长”当成进步。没有明显收益的候选修改没有采用，失败输出也保留。单题目标收敛为解释本题、指出可见问题、保留不确定性；更深入的共性判断交给后续多次练习比较。随后用多批材料检验重复问题、局部变化和原因未知，而不是只展示一道表现最好的题。

检查时不仅看程序有没有成功返回，还要核对数学是否正确、结论有没有作答依据、建议能不能执行。小样本能帮助发现问题，但不能用来宣称系统整体准确率。

怎样使用 AI 辅助开发

项目采用 AI 辅助开发：用编程助手帮助理解代码、实现功能、排查问题和整理验证；由人确定目标、检查结果并决定是否采用修改。系统中的学习分析 AI 与开发时使用的编程助手，是两种不同用途。

开发方式

项目采用 Vibe Coding：我表达需求、设计架构，借助 AI 编程助手实现和修改，再核对运行结果并决定采用哪些变更。